



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Βάσεις Δεδομένων

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Ιωνας Τσακίρης 03123077*

30 Απριλίου 2026

ERD

Entities

- προσωπικό(AMKA, όνομα, επώνυμο, ηλικία, email, τηλέφωνο, ημερομηνία πρόσληψης, τύπος προσωπικού)
 - γιατρός(AMKA, αριθμός άδειας γιατρικού συλλόγου, ειδικότητα, βαθμίδα)
 - νοσηλεύτης(AMKA, βαθμίδα)
 - διοικητικό_προσωπικό(AMKA, καθήκοντα/ρόλος)
 - τμήμα(όνομα, περιγραφή, αριθμό κλινών, όροφο, κτίριο, διευθυντής τμήματος)
 - κλίνες(αριθμός, τύπος, κατάσταση)
 - ασθενής(AMKA, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, υπηκοότητα, στοιχεία οικείων ατόμων, ασφαλιστικό φορέα)
 - ασφαλιστικός_φορέας()
 - νοσηλείες()
 - εφημερία()
 - βάρδια()
 - νοσηλεια(ασθενής, κλίνη, τμήμα, ημερομηνία εισαγωγής, ημερομηνία εξόδου, διάγνωση εισαγωγής, διάγνωση εξόδου, κόστος νοσηλείας)
 - κοστολόγηση(KEN νοσηλείας)
 - εργαστηριακή_εξέταση(κωδικός, τύπος, ημερομηνία, αποτέλεσμα, κόστος, ιατρός που παρήγγειλε)
 - ιατρική_πράξη(κωδικός, όνομα, κατηγορία, διάρκεια, κόστος, χώρος)
 - ιατρική_επέμβαση()
 - φαρμακευτική_αγωγή(ιατρός που χορηγεί, ασθενής, φάρμακο)
 - συνταγογράφηση(δοσολογία, συχνότητα, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης)
- γιατροί μπορεί να είναι: - διοικητής() - επόπτης()

Relations

- διοικητικό προσωπικό **είναι** προσωπικό
- νοσηλεύτης **είναι** προσωπικό
- γιατρός **είναι** προσωπικό
- επόπτης **είναι** γιατρός
- γιατρός **μπορεί να έχει έναν** επόπτη
- **αν** A επόπτης B, **τότε** B **όχι** επόπτης A
- **κάθε** ειδικευόμενος **έχει έναν** επόπτη
- διευθυντές **δεν έχουν** επόπτη
- γιατρός **μπορεί να ανήκει σε ≥ 2** τμήματα
- **κάθε** νοσηλεύτης **έχει** βαθμίδα **και ανήκει σε ένα** τμήμα
- **κάθε** τμήμα **έχει έναν** διευθυντή (γιατρό)

- **κάθε** τμήμα **έχει** κλίνες
- **κάθε** ασθενής **έχει** ασφαλιστικό φορέα
- ασθενής **μπορεί να έχει** ≥ 1 νοσηλείες (στο ιστορικό του)
- **κάθε** βάρδια **κάθε** τμήματος **έχει** ≥ 3 γιατρούς **και** ≥ 6 νοσηλευτές **και** ≥ 2 διοικητικούς υπαλλήλους
- **αν σε** βάρδια **υπάρχει** ειδικευόμενος γιατρός **τότε πρέπει να υπάρχει** ≥ 1 γιατρός βαθμίδας Επιμελητής Α' **ή** ≥ 1 διευθυντής
- **κάθε** ασθενής **περάει από** νοσηλευτή διαλογής **και έχει** επίπεδο επείγοντος
- ασθενής **που χρειάζεται** νοσηλεία **εισάγεται σε** τμήμα **με** κλίνη
- **δες τα** **περί** **κοστολόγησης**
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 εργαστηριακές_εξετάσεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_πράξεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_επεμβάσεις
- **κάθε** ιατρική_επέμβαση **έχει** κύριο χειρουργό **και** ≥ 0 βοηθούς (προσωπικό)
- **κάθε** φαρμακευτική_αγωγή **εκδίδεται από** γιατρό
- (γιατρός, ασθενής, φάρμακο, ημερομηνίας έναρξης) **είναι** **συμπεριλαμβανόμενα**

Σημειώσεις

- βαρδιες χωρίζονται σε πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές
- μέγιστο πλήθος βαρδιών:
 - γιατρός: 15
 - νοσηλευτής: 20
 - διοικητικό προσωπικό: 25
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει διαδοχικές βάρδιες (πρωί **ΚΑΙ** απόγευμα **Ή** απόγευμα **ΚΑΙ** νύχτα **Ή** νύχτα **ΚΑΙ** πρωί)
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει ≥ 3 διαδοχικές νυκτερινές βάρδιες
- εξυπηρέτηση βάσει επιπέδου επείγοντος με FIFO
- δύο επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και με το ίδιο προσωπικό
- ασθενείς μπορεί να έχουν καταγεγραμμένες αλλεργίες σε δραστικές ουσίες
- απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκων με δραστική ουσία στην οποία είναι αλλεργικός ο ασθενής

Υποθέσεις

Κάθε τμήμα διαθέτει αίθουσες με κάποιο τύπο (χειρουργικές, επεμβάσεων, κ.λπ), κατάσταση και μοναδική αρίθμηση.

Η διεύθυνση ασθενών εμπεριέχει τα στοιχεία του ΕΜΕπ

Χάριν απλότητας της υλοποίησης, θεωρούμε ότι κάθε κοστολόγηση μπορεί να συνδέεται με το πολύ έναν ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση, δηλαδή, παράλληλης ασφάλισης του ασθενούς, μόνο ένας φορέας καλύπτει κάθε κοστολόγηση.

Οι εικόνες αναπαρίστανται ως blobs.

Βάσει του ερωτήματος A.6¹, στο install.sql,

¹<https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/workbench-faq.html>

Οι ιατρικές ειδικότητες προκύπτουν από τη λίστα: <https://ωω.γεσψ.οργ.ζψ/ελ-γρ/αννυαλρεπορτ/042026-σπεσιαλτιψ-ρεστριςτιονσ-αηπ-μπ.ξλσξ>

Στο δοθέν αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΙ_ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ, κάποιες τιμές είναι μη μοδανικές, και παραλείπονται απο τη βάση.

Level	Code	Message
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212249' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212251' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'

Θεωρούμε ότι η πρόσθετη ημερήσια χρέωση, στην περίπτωση που η παραμονή ενός ασθενούς υπερβεί τον αναμενόμενο χρόνο, ανέρχεται στο 10% του βασικού κόστους.

Ερωτήματα

Q11

Σημειώνουμε ότι, δεδομένου να μη λάβουμε κενό αποτέλεσμα, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το `code/insert.sql`:

```
UPDATE surgical_act
SET primary_doc_id = '0309563392'
WHERE primary_doc_id IN ('0509973114', '2312517384', '2103891566', '2402660476');
```

Q14

Όμοια με το ερώτημα Q11, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το `code/insert.sql`:

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2021
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2022
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2023
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2024
LIMIT 10;
```

References

- [1] GS1. *GS1 Healthcare Standards*. URL: <https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards> (visited on 04/2026).
- [2] Oracle Corporation. *MySQL Documentation*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/> (visited on 04/2026).
- [3] Stack Overflow. *How do I enforce a total participation constraint on 1:N relationship*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/65661279/how-do-i-enforce-a-total-participation-constraint-on-1n-relationship-in-a-relat> (visited on 04/2026).
- [4] Stack Overflow. *How to implement one-to-one, one-to-many and many-to-many relationships*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7296846/how-to-implement-one-to-one-one-to-many-and-many-to-many-relationships-while-de> (visited on 04/2026).
- [5] Stack Overflow. *How to write a trigger to abort delete in MySQL*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7595714/how-to-write-a-trigger-to-abort-delete-in-mysql> (visited on 04/2026).
- [6] Stack Overflow. *MySQL collation utf8mb4 unicode ci vs default collation*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/51278467/mysql-collation-utf8mb4-unicode-ci-vs-utf8mb4-default-collation> (visited on 04/2026).